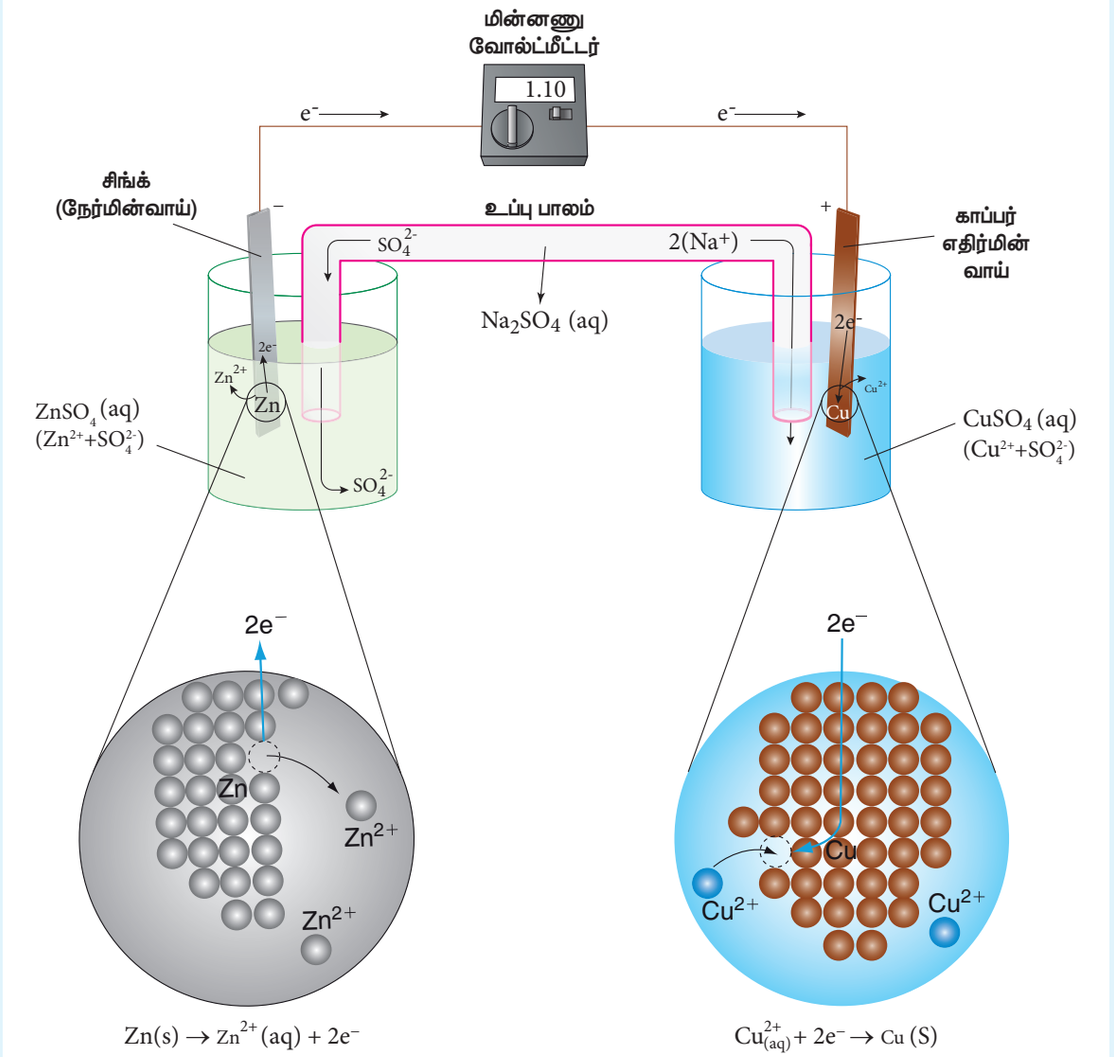
வடிவ குழாயில், அகார்–அகார் ஜெல்லுடன் KCl, Na_2SO_4 போன்ற வினையுறா மின்பகுளிகள் கலந்த பசை வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வினையுறா மின்பகுளிகளின் அயனிகள் அரை மின்கலன்களிலுள்ள மற்ற அயனிகளுடன் வினைபுரிவதில்லை, மேலும் அவை மின்முனைகளில் ஆக்ஸிஜனேற்றமோ அல்லது ஒடுக்கமோ அடைவதில்லை. உப்புப்பாலத்தில் உள்ள கரைசல் வழிவதில்லை ஆனால், இந்த உப்புப்பாலத்தின் வழியே அயனிகள் அரை மின்கலத்திலிருந்து உள்ளேயோ அல்லது வெளியேயோ செல்ல முடியும்.

இணைப்பி (k) மூலம் மின்சுற்றை மூடும்போது, எலக்ட்ரான்கள் ஜிங்க் பட்டையிலிருந்து காப்பர் பட்டைக்கு பாய்கின்றன. இதற்கு காரணம் அந்தந்த மின்முனைகளில் நிகழும் ஆக்ஸிஜனேற்ற ஒடுக்க வினைகளே ஆகும். அவை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.



படம் 9.5 : டேனியல் மின்கலன்

நேர்மின்வாய் ஆக்ஸிஜனேற்றம்

எந்தமின்முனையில்ஆக்ஸிஜனேற்றம்நிகழ்கிறதோஅது,நேர்மின்முனைஎன்றழைக்கப்படுகிறது. டேனியல் மின்கலத்தின், ஜிங்க் மின்முனையில் ஆக்ஸிஜனேற்றம் நிகழ்கிறது. அதாவது, ஜிங்க் ஆனது Zn^{2+} அயனிகளாகவும், எலக்ட்ரான்களாகவும் ஆக்ஸிஜனேற்றமடைகின்றன. இந்த Zn^{2+}

XII U9 Electro Chemistry.indd 48 16-12-2022 20:31:08